

Contrôle Unifié
Analyse Numérique (Sec.B)

Ex1 : Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par: $f(x) = x e^x$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

- 1)- Montrer que f est bijective de $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$.
- 2)- Etant donné $b > 0$, déduire que l'équation $f(x) = b$ admet une solution unique non nulle qu'on notera α . Soit la fonction:

$$F(x) = x - \frac{f(x) - b}{f'(x)}$$

- 3)- Montrer que pour tout $x \geq 0$ il existe c dans l'intervalle I d'extrémités α et x tel que:

$$F(x) = \alpha + \frac{1}{2}(\alpha - x)^2 \frac{f''(c)}{f'(x)}$$

- 4)- En déduire que: $\forall x \in \mathbb{R}^+$, on a : $F(x) \geq \alpha$
- 5)- On fixe un réel $x_0 \geq \alpha$ et on définit la suite: $x_{n+1} = F(x_n)$.
 - a)- Montrer que la suite (x_n) est décroissante et qu'elle converge vers une limite que l'on déterminera.
 - b)- Etablir que pour tout $x \geq \alpha$ on a l'encadrement:

$$0 \leq F(x) - \alpha \leq \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha + 2}{\alpha + 1} \right) (\alpha - x)^2$$

- c)- En déduire la majoration de l'erreur suivante:

$$0 \leq x_n - \alpha \leq (x_0 - \alpha)^{2^n}, \quad \forall n \geq 0$$

Ex2: On considère la formule de quadrature suivante:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx w_1 f(-1) + w_2 f'(-1) + w_3 f(1) + w_4 f'(1) \quad (Q)$$

Où les w_i ($i = 1, \dots, 4$) des réels et f une fonction définie sur $[-1, 1]$ suffisamment régulière.

- 1)-calculer les poids w_i pour que la formule (Q) soit d'ordre maximal.
- 2)- Soit P_f le polynôme qui interpole f en les noeuds 1 et -1 vérifiant aussi $P_f'(1) = f'(1)$ et $P_f'(-1) = f'(-1)$.

- a)- Expliciter le polynôme P_f et justifier son unicité.

- b)- Montrer que pour tout $x \in]-1, 1[$ il existe $\eta_x \in]-1, 1[$ tel que:

$$f(x) - P_f(x) = \frac{(x-1)^2(x+1)^2}{4!} f^{(4)}(\eta_x)$$

- c)- En déduire l'erreur $E_Q(f)$ associée à la formule de quadrature (Q).

3) Calculer le noyau de Peano de la quadrature (Q), puis retrouver l'erreur $E_Q(f)$ associée.

4)- Ecrire la formule de quadrature associée à f dans l'intervalle $[a, b]$ et donner l'erreur $E_Q(f)$ dans ce cas.

Ex3: Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ une matrice symétrique tridiagonale à coefficients réels vérifiant : $a_{i,i} = 2$ et $a_{i,i+1} = -1$ pour tout $i = 1, \dots, n$.

1)- Soit $x \in \ker(A)$,

a)- Montrer qu'en résolvant les $(n - 1)$ premières équations de $Ax = 0$, on trouve que : $x_i = i x_1$ pour tout $i = 1, \dots, n$.

b)- Résoudre la dernière équation et en déduire que $x = 0$.

2)- a)- Sous quelles conditions la matrice A est décomposable sous la forme $A = L.U$,

b)- Donner un algorithme de calcul des matrices L et U .

Analyse numériqueExercice 2:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx W_1 f(-1) + W_2 f'(-1) + W_3 f(1) + W_4 f'(1)$$

$$1) P_0(x) = 1 \rightarrow \int_{-1}^1 dx \approx W_1 + W_3 = 2$$

$$P_1(x) = x \rightarrow \int_{-1}^1 x dx \approx -W_1 + W_2 + W_3 + W_4 = 0$$

$$P_2(x) = x^2 \rightarrow \int_{-1}^1 x^2 dx \approx W_1 - 2W_2 + W_3 + 2W_4 = \frac{2}{3}$$

$$P_3(x) = x^3 \rightarrow \int_{-1}^1 x^3 dx \approx -W_1 + 3W_2 + W_3 + 3W_4 = 0$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 2 & 2/3 \\ -1 & 3 & 1 & 3 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + L_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 & 2 & 2/3 \\ -1 & 3 & 1 & 3 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 + L_1 \end{array} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & -4/3 \\ 0 & 3 & 2 & 3 & 2 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 3L_2 \end{array} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 4 & 8/3 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & -4 \end{array} \right)$$

Ainsi

$$\begin{cases} W_3 = 1 \Rightarrow W_3 = 1 \\ 4W_3 + 4W_4 = \frac{8}{3} \Rightarrow W_4 = -\frac{1}{3} \\ W_2 + 2W_3 + W_4 = 2 \Rightarrow W_2 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$(Q) \quad \int_{-1}^1 f(x) dx \approx f(-1) + \frac{1}{3} f'(-1) + f(1) - \frac{1}{3} f'(1)$$

$$E(x \mapsto x^4) = \int_{-1}^1 x^4 dx - \left[(-1)^4 + \frac{4}{3} (-1)^3 + 1^4 - \frac{4}{3} (1)^3 \right] = \frac{2}{5} + \frac{2}{3} = \frac{16}{15}$$

Or $E(x^4) \neq 0$, la formule (Q) est d'ordre 3

2)

a) -1 et 1 sont des racines doubles de P_f , alors

$$P_f(x) = Q(x) (x-1)^2 (x+1)^2$$

et comme P_f est de degré 3, $Q(x) \equiv 0$ donc $P_f \equiv 0$ d'où l'unicité de P_f .

b) Soit $\varphi(t) = f(t) - P_f(t) - (f(x) - P_f(x)) \frac{\pi_{n+1}(t)}{\pi_{n+1}(x)}$

$$\left. \begin{array}{l} \varphi(-1) \\ \varphi(1) \\ \varphi(x) \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \varphi'(\eta_{-1,1}) = 0 \\ \varphi'(\eta_{1,x}) = 0 \\ \varphi'(-1) = 0 \\ \varphi'(1) = 0 \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \varphi''(\eta_{-1,x}) = 0 \\ \varphi''(\eta_{...}) = 0 \\ \varphi''(\eta_{...}) = 0 \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \varphi^{(3)}(\eta_{...}) = 0 \\ \varphi^{(3)}(\eta_{...}) = 0 \end{array} \right\} \varphi^{(4)}(\eta_x) = 0$$

Ainsi, d'après le théorème de Rolle :

$\exists \eta_x \in I_{-1,1,x}$ (le plus petit ouvert contenant $-1, 1, x$) tel que $\varphi^{(4)}(\eta_x) = 0$

$$\varphi^{(4)}(t) = \cancel{f^{(4)}(t)} - \cancel{P_f^{(4)}(t)} - (f(x) - P_f(x)) \frac{4!}{(x-1)^2(x+1)^2}$$

degré 3

$$\varphi^{(4)}(\eta_x) = f^{(4)}(\eta_x) - (f(x) - P_f(x)) \frac{4!}{(x-1)^2(x+1)^2} = 0$$

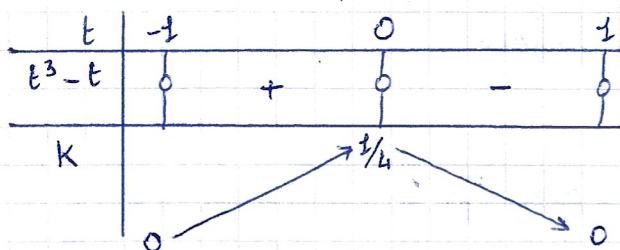
d'où $\forall x \in]-1, 1[$, $\exists \eta_x \in]-1, 1[$ tel que

$$f(x) - P_f(x) = \frac{(x-1)^2(x+1)^2}{4!} f^{(4)}(\eta_x)$$

c) $E_Q(f) = \int_{-1}^1 |f(x) - P_f(x)| dx = \int_{-1}^1 \frac{(x-1)^2(x+1)^2}{4!} f^{(4)}(\eta_x) dx = \frac{2}{45} f^{(4)}(\eta_x)$

$$\begin{aligned} 3) K(t) &= \int_{-1}^1 (x-t)_+^3 dx - \left[(x-t)_+^3 \Big|_{x=-1} + \frac{1}{3} \frac{d}{dx} (x-t)_+^3 \Big|_{x=-1} + (x-t)_+^3 \Big|_{x=1} - \frac{1}{3} \frac{d}{dx} (x-t)_+^3 \Big|_{x=1} \right] \\ &= \int_{-1}^t (x-t)_+^3 dx + \int_t^1 (x-t)_+^3 dx - \left[(x-t)_+^2 \Big|_{x=-1} + (x-t)_+^3 \Big|_{x=1} - (x-t)_+^2 \Big|_{x=1} \right] \end{aligned}$$

$$K(t) = \frac{1}{4} (1-t)^4 - (1-t)^3 + (1-t)^2 = \frac{1}{4} (t^4 - 2t^2 + 1)$$



Ainsi $\forall t \in [-1, 1]$; $K(t) \geq 0$

Alors d'après la deuxième formule de la moyenne

$$\exists \eta_x \in]-1, 1[\text{ tel que } E_Q(f) = \frac{f^{(4)}(\eta_x)}{4!} E(x \rightarrow x^4) = \frac{2}{45} f^{(4)}(\eta_x)$$

4)

$$\psi: [-1, 1] \rightarrow [a, b]$$

$$t \rightarrow x = At + B$$

$$\begin{cases} A(-1) + B = a \\ A(1) + B = b \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} A &= \frac{b-a}{2} \\ B &= \frac{a+b}{2} \end{aligned}$$

$$x = \frac{b-a}{2} t + \frac{a+b}{2}$$

$$\int_a^b g(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{b-a}{2} g\left(\frac{b-a}{2} t + \frac{a+b}{2}\right) dt = \int_{-1}^1 \frac{b-a}{2} f(t) dt$$

$$\text{On pose } f(t) = g\left(\frac{b-a}{2} t + \frac{a+b}{2}\right)$$

$$\text{On a donc } f(-1) = g(a), \quad f'(-1) = g'(a), \quad f(1) = g(b), \quad f'(1) = g'(b)$$

$$\text{Ainsi } \int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \left(f(a) + \frac{1}{3} f'(a) + f(b) - \frac{1}{3} f'(b) \right)$$

$$\text{et on a } E_Q(f) = \frac{b-a}{2} E_Q(g) = \frac{b-a}{2} \frac{2}{45} g^{(4)}(\eta_x)$$

$$\text{d'où } E_Q(f) = \frac{(b-a)^5}{720} f^{(4)}(\eta_x)$$

Exercice 3:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & & \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \\ & & -1 & & 0 \\ \vdots & & & & -1 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

1)

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & -1 & 2 & -1 & \\ & & -1 & & \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2x_1 - x_2 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ \vdots \\ -x_{n-3} + 2x_{n-2} - x_{n-1} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_2 = 2x_1 \\ x_3 = 3x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} = (n-1)x_1 \\ x_i = ix_1 \end{cases} \quad i = 1, \dots, n$$

$$\begin{aligned}
 b) \quad -x_{n-1} + 2x_n &= 0 \Leftrightarrow -(n-1)x_1 + 2x_n = 0 \\
 &\Leftrightarrow (1-n)x_1 + 2nx_1 = 0 \\
 &\Leftrightarrow (1+n)x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0
 \end{aligned}$$

et on a $x_i = i x_1 \quad i = 1, \dots, n$

$$\text{d'où } x = (x_1, x_2, \dots, x_n) = (0, 0, \dots, 0) = 0$$

2)

a) A est décomposable sous la forme $L.U$ ssi $\det A_k \neq 0 \quad k = 1, \dots, n$

b)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ l_1 & 1 & & & \\ 0 & l_2 & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & & & 0 & l_n 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 & a_1 & 0 & \dots & 0 \\ u_2 & a_2 & & & \\ u_3 & a_3 & & & \\ & & & & a_m \\ & & & & u_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 & a_1 & & & \\ l_1 u_1 & l_1 a_1 + u_2 & & & \\ l_2 u_2 & l_2 a_2 + u_3 & a_3 & & \\ & & & & l_{n-1} u_{n-1} & 0 \\ & & & & 0 & l_n a_n + u_m a_m \end{pmatrix}$$

par identification, on obtient

$$a_i = -1 \quad i = 1, \dots, n$$

$$u_1 = 2$$

$$l_2 = \frac{-1}{u_1}$$

$$u_2 = 2 - l_1 a_1$$

$$l_2 = \frac{-1}{u_2}$$

$$u_3 = 2 - l_2 a_2$$

Ainsi

$$\Rightarrow \begin{cases} a_i = -1 & i = 1, \dots, n \\ u_1 = 2 \\ u_i = 2 - l_{i-1} a_{i-1} & i = 2, \dots, n \\ l_i = \frac{-1}{u_i} \end{cases}$$